10 循环

2026/3/25

写在前面：暂无 :)

- 这节课的**循环**和下节课的**分支**都是编程中非常重要的**控制语句**。
- `R` 语言侧重数据分析和易用性，性能优化不是很好，所以在跑循环的时候可能很慢。

for循环

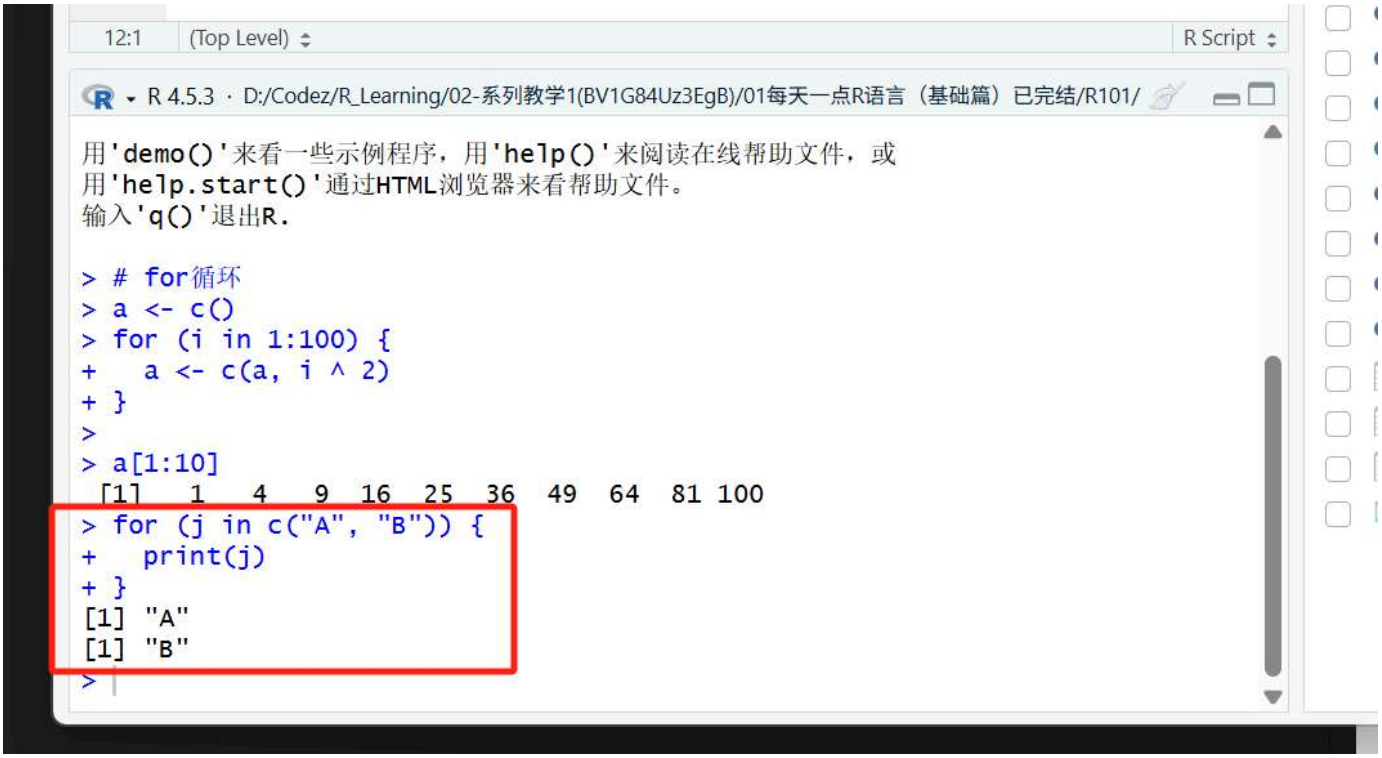
- for循环的基本语法如下：

```
for (i in vec) {
    <loop_struct>
}
```

  - 上面的 `i` 是一个元素，是对向量 `vec` 中的元素做**遍历**（即对于每个元素，都做循环体的操作）
  - 上面的 `vec` 是一个向量，其中的元素类型不用太关心，可以是数值，可以是字符，等等等等。
- UP主又偷摸着提了一个之前没提到的知识点，即通过“切片”来取一个向量中的部分元素：

```
a[1:10] # 取a中1-10号元素
```

- 提到了一个 `print` 方法，这个在很多编程语言里都是一样的，就是把变量“打印”到控制台，如下例：



while循环

- 适用于未知循环次数，满足条件就循环，条件不满足则停止。
  - 注意：必须在循环内更新条件变量，否则会死循环。

```
# 语法
while (条件) {
    执行代码
    更新条件
}

# 示例：i小于5时循环
i <- 1
while (i < 5) {
    cat("当前i: ", i, "\n")
    i <- i + 1  # 必须更新，否则死循环
}
```

repeat循环

- 无条件循环，必须配合 `break` 停止，否则无限执行。

```
# 语法
repeat {
    执行代码
if (终止条件) break
}

# 示例：累加至大于10停止
sum <- 0
repeat {
    sum <- sum + 2
    cat("当前和：", sum, "\n")
if (sum > 10) break  # 终止循环
}
```